

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по групповому проекту
по курсу «Разработка мобильных приложений»
HighLoad Invest Ecosystem

Программно-аппаратный комплекс имитации биржевых торгов

Студенты: Ильин Никита Сергеевич
Алхимовици Арсений
Яснов Михаил Андреевич
Плешивцев Кирилл Михайлович
Преподаватель: Ключев А. О.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Цели работы	4
Задачи	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	5
Назначение системы	5
Состав системы	5
Технологические требования	6
Функциональные требования	6
Нефункциональные требования	6
ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ	8
Архитектурная идея	8
Архитектура в модели C4	8
Уровень 1. System Context	8
Уровень 2. Container	9
Уровень 3. Component	10
Основные потоки данных	15
Хранилища данных	16
Архитектурные ограничения	16
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ	17
Backend	17
Получение котировок	17
Мобильные приложения	18
Развёртывание	18
Наблюдаемость	18
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ	23
Проверяемые сценарии	23
Smoke-тестирование	23

Проверка котировок	23
Нагрузочное тестирование	24
Тестовое инструментальное обеспечение	25
Проверка сборки мобильных приложений	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа посвящена разработке учебной экосистемы брокерского приложения: Android-клиенты получают котировки, пользователь может открыть учебный счёт, пополнить его условными средствами и выполнять операции покупки и продажи активов. Система реализована как набор сервисов, разворачиваемых через Docker Compose.

Цели работы

Цель работы — спроектировать и реализовать минимально жизнеспособную экосистему для имитации трейдинга и инвестиций, соответствующую стеку технологий из практического задания по курсу «Разработка мобильных приложений».

Задачи

- сформулировать техническое задание на систему;
- описать архитектуру и распределение ответственности между компонентами;
- реализовать backend, сбор котировок, драйвер Linux и два Android-клиента;
- подготовить тестовый стенд и проверить основные пользовательские сценарии;
- оформить отчёт в формате PDF с оглавлением, заключением и списком литературы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Назначение системы

Разрабатываемая система предназначена для учебной имитации брокерской экосистемы. Она получает поток котировок, сохраняет историю цен, отдаёт данные мобильным клиентам и выполняет учебные торговые операции без реальных банковских транзакций.

Состав системы

В соответствии с практическим заданием система включает следующие компоненты:

1. Мобильное приложение Android на Kotlin и Jetpack Compose.
2. Кросс-платформенное мобильное приложение на React Native.
3. API-сервис для связи с мобильными приложениями на Kotlin/Ktor.
4. Сервис пользовательских данных и торговых операций на Kotlin.
5. Сервис имитации 10 000 мобильных клиентов для нагрузочного тестирования.
6. Сервис получения котировок на Go.
7. Драйвер Linux на C, имитирующий поток биржевых котировок.

Технологические требования

Область	Требование
Нативный клиент	Android, Kotlin, Jetpack Compose
Кросс-платформенный клиент	React Native
Backend API	Kotlin, Ktor, coroutines, JSON serialization
Сбор котировок	Go
Генерация котировок	Linux driver, C
Кэш и сообщения	Redis или KeyDB
Пользовательские данные	PostgreSQL, SQL
История котировок	ClickHouse
Телеметрия	OpenTelemetry
Развёртывание	Docker Compose

Функциональные требования

Система должна поддерживать:

- получение котировок от имитированной биржи;
- сохранение котировок и истории цен;
- выдачу котировок мобильным клиентам через REST и WebSocket;
- регистрацию учебного пользователя;
- создание инвестиционного счёта;
- пополнение счёта условными средствами;
- покупку и продажу активов лотами;
- просмотр портфеля пользователя;
- нагрузочное тестирование с имитацией 10 000 клиентов.

Нефункциональные требования

Основное нефункциональное требование — возможность обслуживать до 10 000 логических клиентов на тестовом стенде. Финансовые операции должны

сохранять согласованность пользовательских балансов и портфелей. Система должна быть воспроизводимо развёрнута через Docker Compose.

ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

Архитектурная идея

Архитектура построена как микросервисная система, так как практическое задание требует разные языки и технологии для разных частей проекта. Драйвер Linux генерирует котировки на низком уровне, Go-сервис отвечает за быструю загрузку потока данных, Kotlin-сервисы реализуют API и бизнес-операции, а мобильные клиенты используют единый контракт backend.

Архитектура в модели C4

Для фиксации архитектуры используется модель C4. Она позволяет описать систему на нескольких уровнях детализации: от окружения и внешних пользователей до контейнеров и внутренних компонентов отдельных сервисов.

Уровень 1. System Context

На контекстной диаграмме торговая платформа представлена как единая система. Основной пользователь — клиент-трейдер мобильного приложения. Пользователь получает котировки, просматривает портфель и выполняет учебные операции с бумагами через HTTPS и WebSocket. Отдельно показана внешняя система мониторинга, куда платформа передаёт метрики, трейсы и логи через OpenTelemetry.

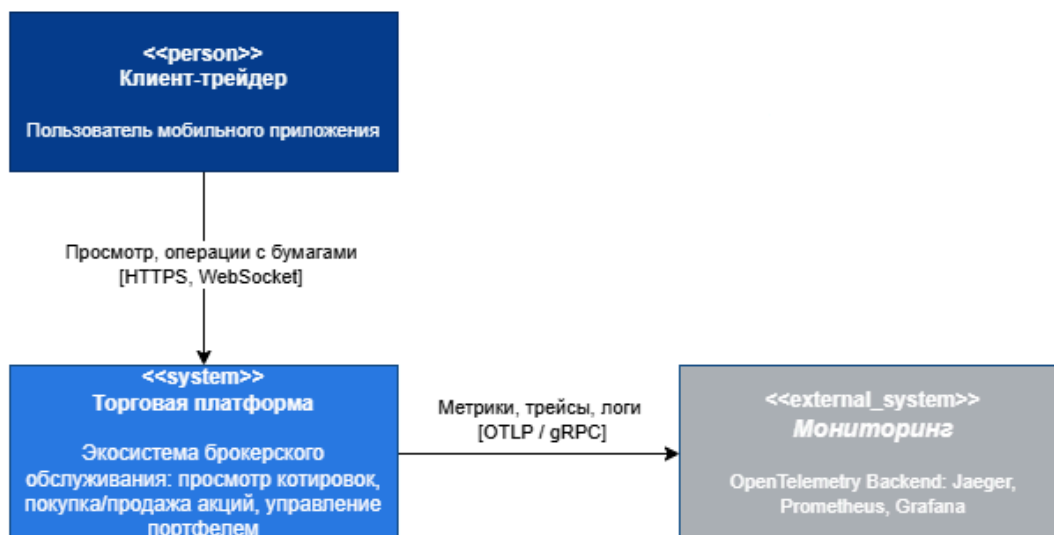


Рисунок 1 - C4 Level 1: контекст системы

Уровень 2. Container

Контейнерная диаграмма раскрывает состав торговой платформы. Клиентский уровень включает нативное Android-приложение и React Native-приложение. Единой точкой входа для клиентов выступает API Gateway на Kotlin/Ktor: он принимает REST- и WebSocket-запросы, маршрутизирует их к сервисам домена и отдаёт котировки.

Backend разделён на сервисы с разной ответственностью. Auth Service отвечает за пользовательские профили, аутентификацию и сессии. Trade Service выполняет операции с ордерами, портфелем и балансами. В реализации эти доменные функции развёрнуты в контейнере Core Banking, а на C4-диаграмме показаны как отдельные логические сервисы, чтобы явно зафиксировать границу ответственности. Quotes Service на Go читает поток котировок из Linux-драйвера, записывает историю в ClickHouse и обновляет горячий кэш Redis/KeyDB. Telemetry Collector агрегирует телеметрию от сервисов и передаёт её в контур наблюдаемости.

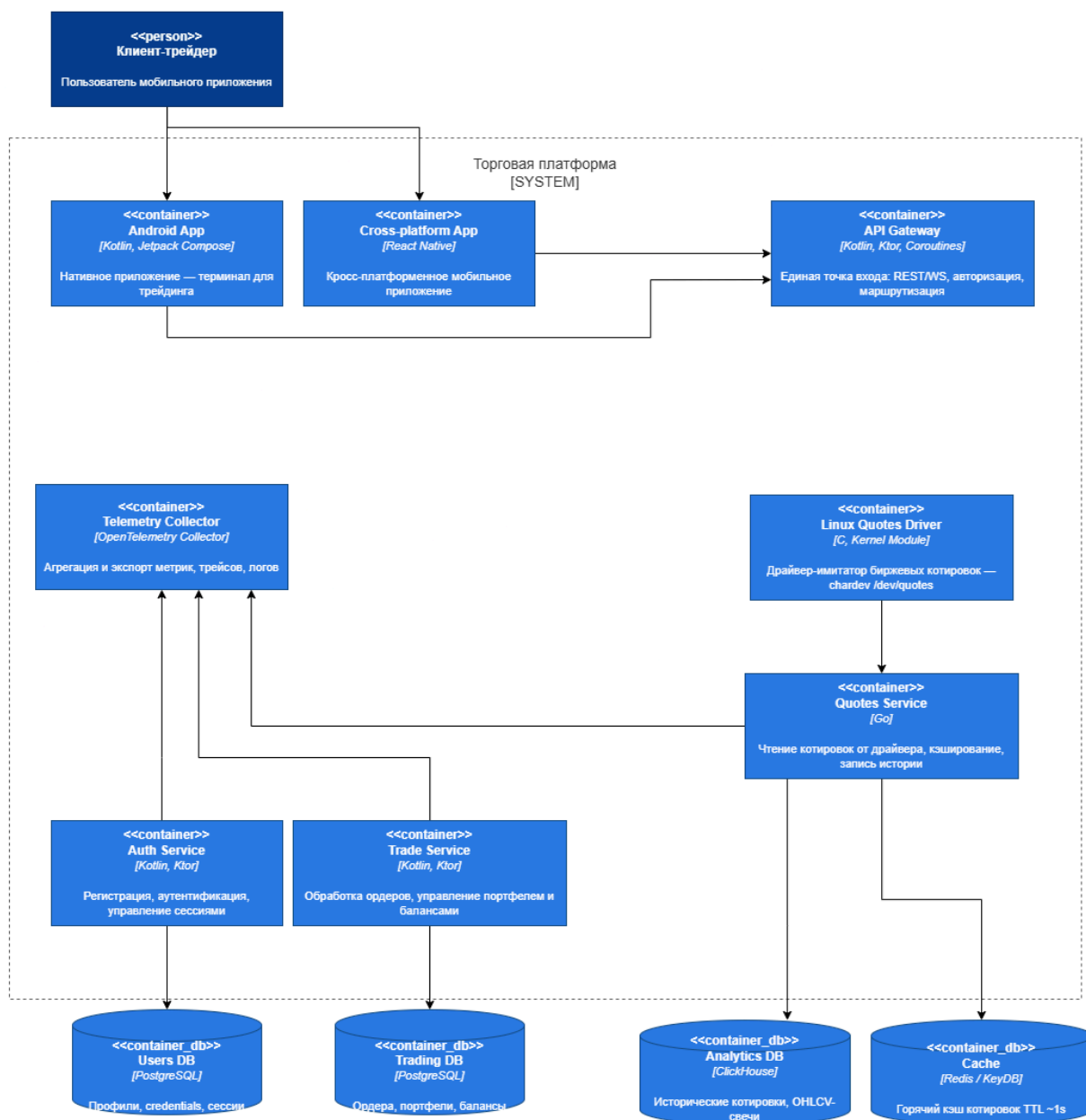


Рисунок 2 - C4 Level 2: контейнеры системы

Уровень 3. Component

На уровне компонентов детализированы сервисы, которые несут основную архитектурную нагрузку: API Gateway, Linux Quotes Driver, Quotes Service, Auth Service и Trade Service.

API Gateway

API Gateway состоит из REST Controller, Auth Middleware, Service Router, Rate Limiter, WebSocket Controller и Redis Subscriber. REST Controller принимает

HTTP-запросы, Auth Middleware проверяет JWT и сессии, Rate Limiter ограничивает частоту запросов на клиента. Service Router маршрутизирует операции в Auth и Trade сервисы. WebSocket Controller транслирует котировки клиентам, а Redis Subscriber подписывается на каналы котировок для push-обновлений.

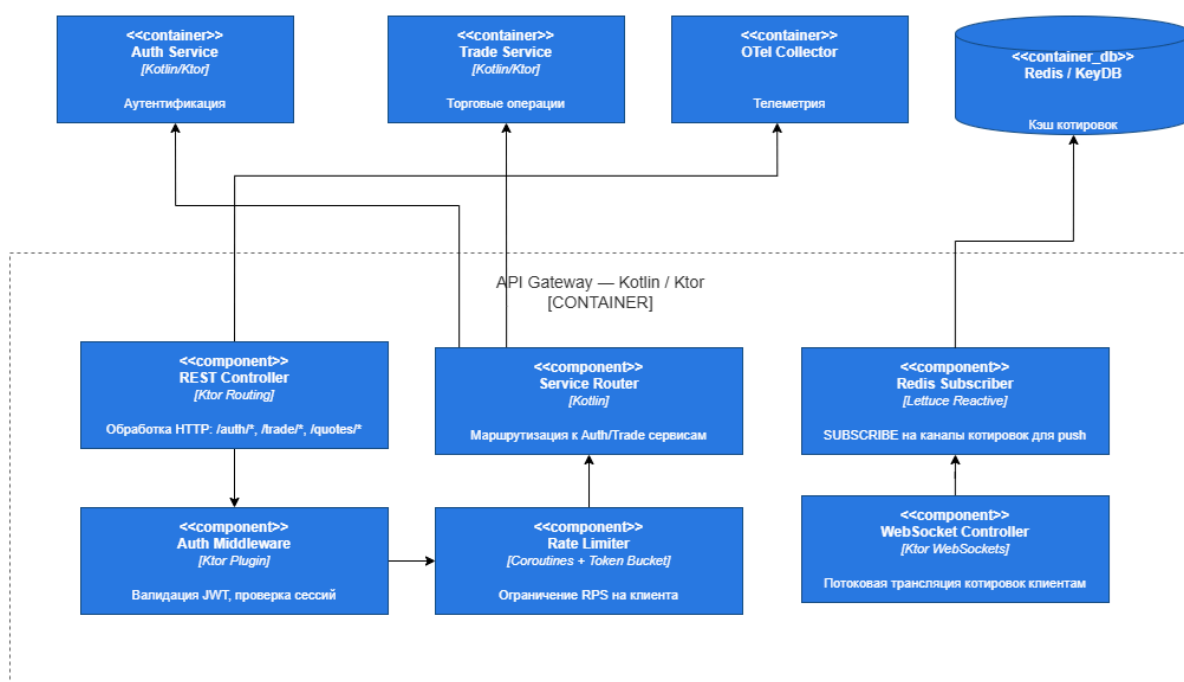


Рисунок 3 - C4 Level 3: компоненты API Gateway

Linux Quotes Driver

Linux Quotes Driver реализован как kernel module на C. Внутри контейнера выделены Char Device /dev/quotes, компонент генерации котировок и кольцевой буфер. Генератор по таймеру создаёт синтетические котировки, буфер хранит последние значения, а character device предоставляет пользовательскому пространству файловый интерфейс open/read/release/ioctl.

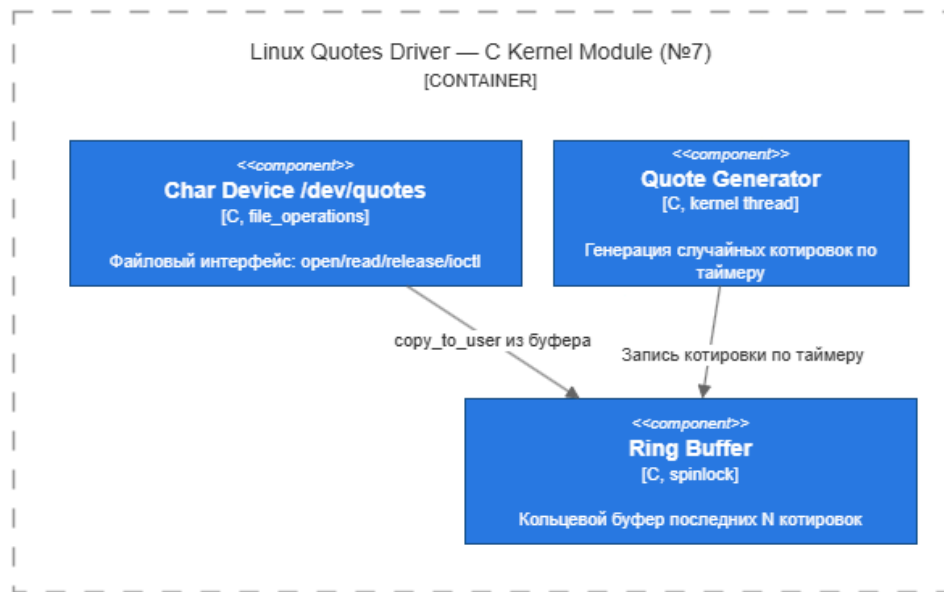


Рисунок 4 - C4 Level 3: компоненты Linux Quotes Driver

Quotes Service

Quotes Service на Go выполняет потоковую обработку котировок. Device Reader читает байты из `/dev/quotes`, Quote Parser преобразует бинарные данные в структуру котировки, Batch Writer пакетно сохраняет историю в ClickHouse, а Cache Writer обновляет Redis/KeyDB и публикует события по каналам котировок. Metrics Exporter фиксирует задержки, пропускную способность и ошибки.

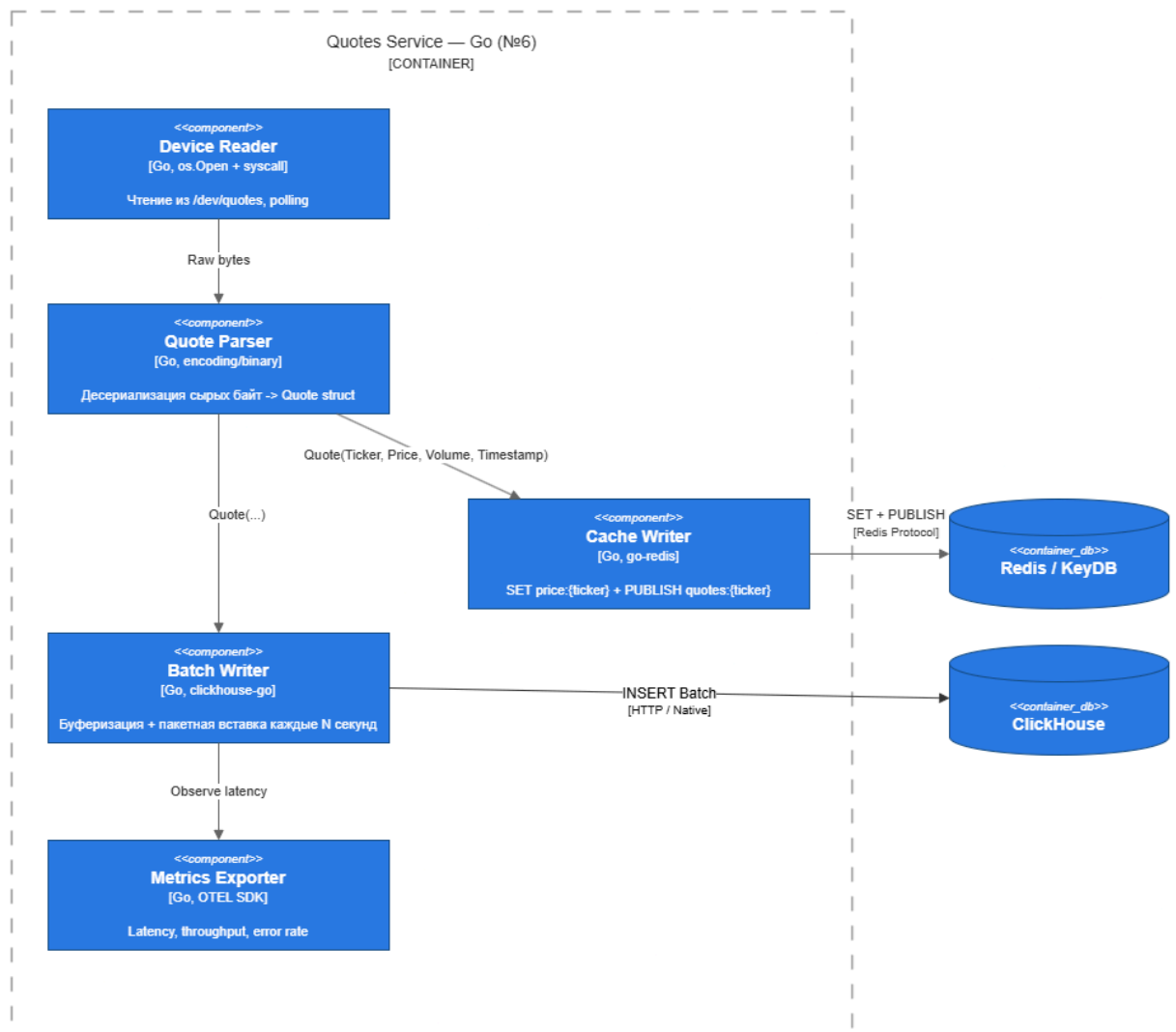


Рисунок 5 - C4 Level 3: компоненты Quotes Service

Auth Service

Auth Service обрабатывает регистрацию, вход, обновление токенов и управление профилем. Auth Controller и User Controller принимают внутренние HTTP-запросы от API Gateway. Auth Orchestrator координирует регистрацию, проверку учётных данных, выпуск и отзыв токенов. Token Service работает с JWT, Password Hasher отвечает за безопасное хеширование паролей, а Session Repository и User Repository выполняют операции с таблицами sessions и users в PostgreSQL.

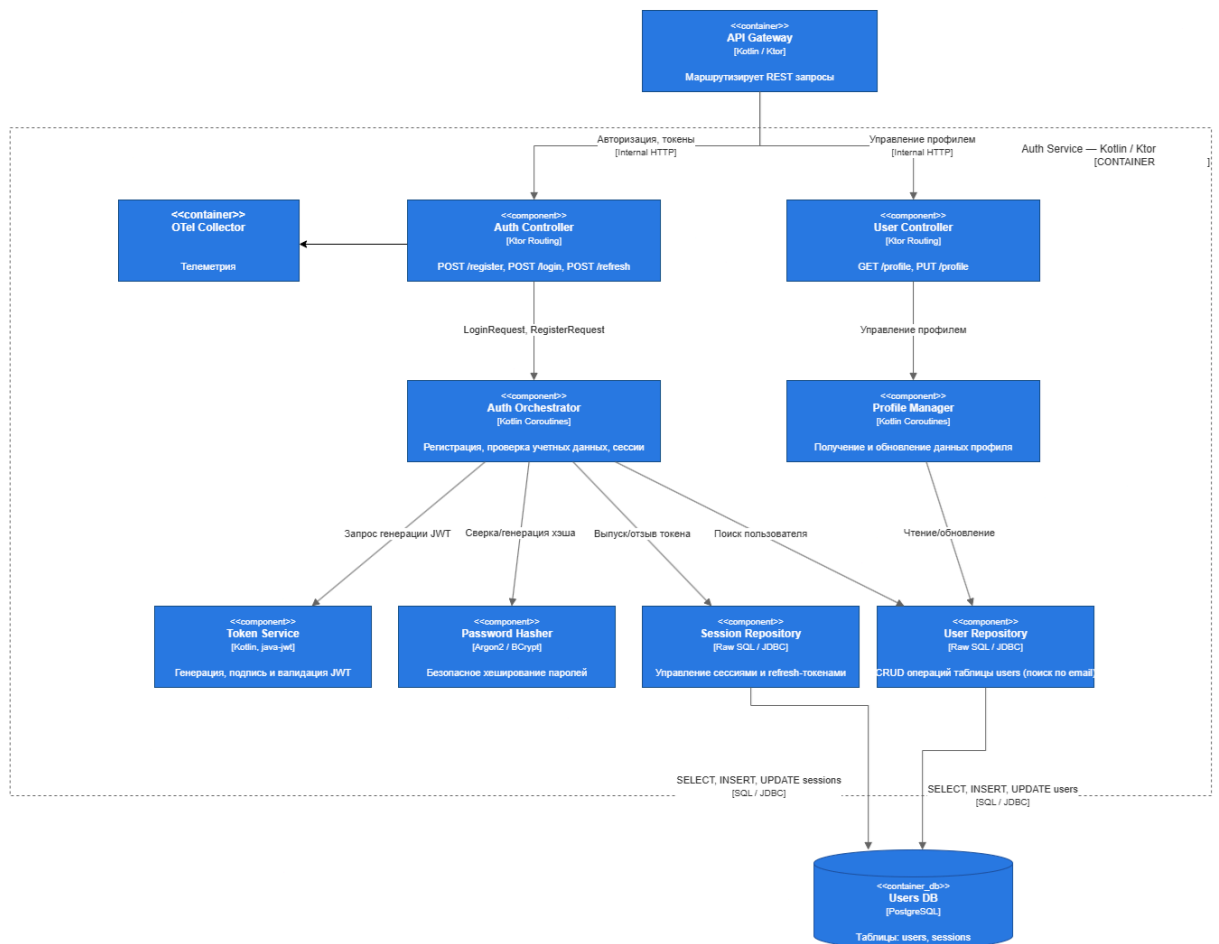


Рисунок 6 - C4 Level 3: компоненты Auth Service

Trade Service

Trade Service отвечает за торговые операции и состояние портфеля. Order Controller принимает команды создания, чтения и отмены ордеров. Order Processor валидирует ордер, проверяет баланс и выполняет списание или блокировку средств. Price Checker получает актуальную цену тикера из Redis/KeyDB. Balance Manager управляет изменениями баланса, Portfolio Manager рассчитывает позиции, P&L и среднюю цену входа, а SQL Repository сохраняет ордера, портфели и балансы в PostgreSQL.

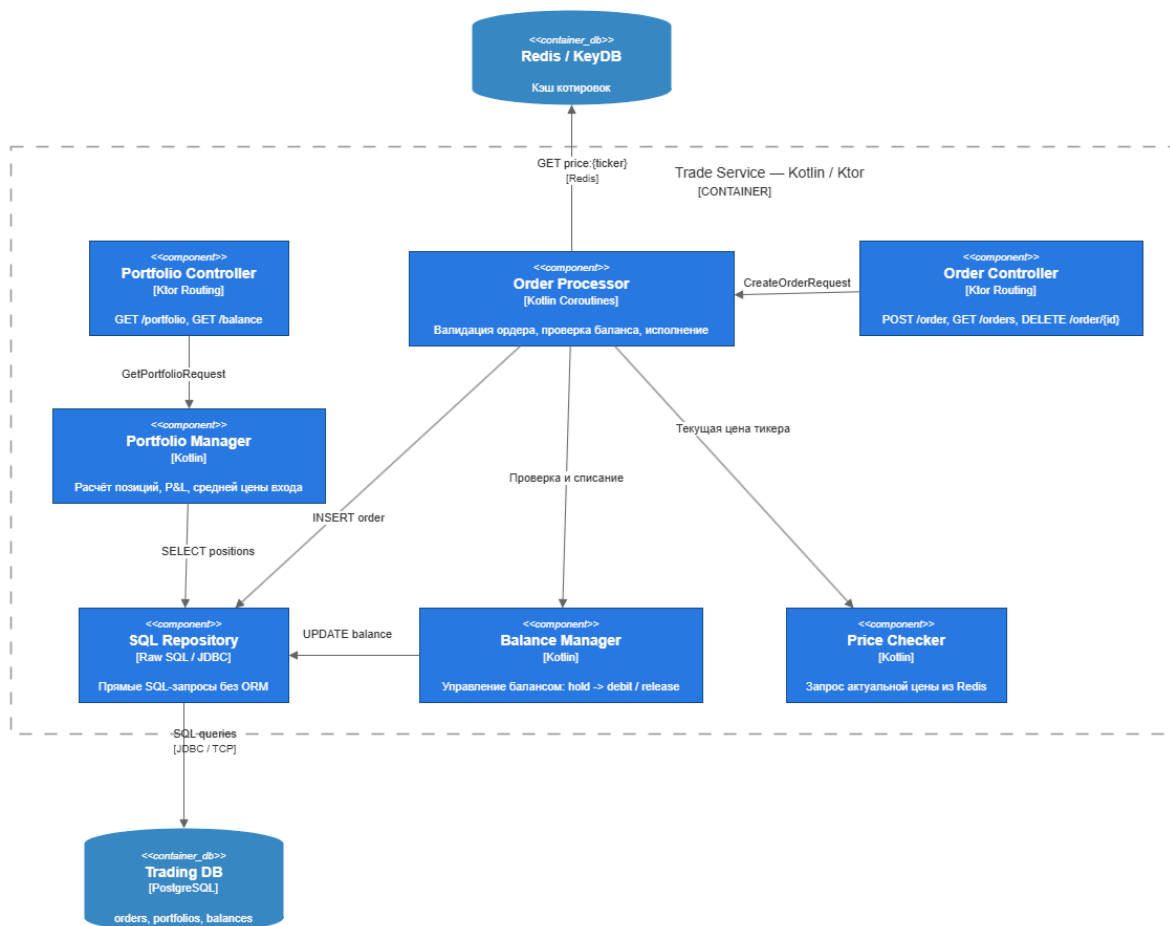


Рисунок 7 - C4 Level 3: компоненты Trade Service

Основные потоки данных

Котировки идут по контуру driver -> ingestion -> ClickHouse -> API Gateway -> mobile clients. Для ускорения выдачи текущих данных и WebSocket-уведомлений используется Redis.

Торговые операции идут по контуру mobile client -> API Gateway -> Core Banking -> PostgreSQL. PostgreSQL выбран для пользовательских данных, потому что балансы и портфель требуют транзакционной согласованности.

Диаграммы C4 выше фиксируют статическую структуру системы, а потоки данных показывают, как эти контейнеры взаимодействуют во время выполнения основных сценариев.

Хранилища данных

ClickHouse хранит поток котировок и историю цен. PostgreSQL хранит пользователей, счета, сделки и портфель. Redis используется как кэш и канал Pub/Sub для уведомления API Gateway о новых котировках.

Хранилище	Назначение	Причина выбора
ClickHouse	история котировок	быстрые аналитические выборки по временным рядам
PostgreSQL	пользователи, счета, сделки	транзакции и согласованность финансовых данных
Redis	кэш и Pub/Sub	быстрые горячие данные и уведомления

Архитектурные ограничения

Генерация котировок отделена от бизнес-логики. Сервис ingestion не изменяет пользовательские данные, а Core Banking не пишет котировки. Такое разделение уменьшает связанность компонентов и упрощает проверку системы.

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Backend

Backend состоит из двух развёртываемых Kotlin/Ktor-сервисов. API Gateway принимает запросы от мобильных приложений, отдаёт котировки и поддерживает WebSocket. Core Banking объединяет логические зоны Auth Service и Trade Service: обрабатывает регистрацию пользователей, пополнение учебного счёта, сделки и портфель.

Основные endpoints:

Метод	Маршрут	Назначение
GET	/api/quotes	текущие котировки
GET	/api/quotes/{ticker}/candles	свечи выбранного тикера
WS	/ws/quotes	realtime-обновления котировок
POST	/api/users	создание пользователя
POST	/api/accounts/{userId}/deposit	учебное пополнение счёта
POST	/api/trades	покупка или продажа лотов
GET	/api/portfolio/{userId}	портфель пользователя

Финансовые операции выполняются в транзакции PostgreSQL. При покупке проверяется достаточность баланса, при продаже — количество доступных лотов. После проверки обновляется счёт, портфель и журнал сделок.

Получение котировок

Драйвер Linux создаёт character device /dev/quotes и выдаёт строки с синтетическими котировками. Go-сервис читает устройство, формирует батчи, записывает данные в ClickHouse и публикует уведомления о новых котировках в Redis. Для локальной разработки предусмотрен fallback-режим генерации котировок, если драйвер недоступен.

Мобильные приложения

Реализованы два клиента с одинаковым пользовательским сценарием:

- регистрация пользователя;
- просмотр списка котировок;
- просмотр графика выбранного актива;
- пополнение учебного счёта;
- покупка и продажа лотов;
- просмотр портфеля.

Нативное приложение написано на Kotlin и Jetpack Compose. Кросс-платформенное приложение написано на React Native. Оба клиента работают с одним API, что позволяет проверять backend независимо от выбранного мобильного стека.

Развёртывание

Система разворачивается через Docker Compose. В compose-стенд входят backend, Go ingestion, базы данных, Redis, сервис нагрузочного тестирования и компоненты наблюдаемости. Для драйвера используется отдельный compose override, так как kernel module требует доступа к ядру хоста.

Наблюдаемость

В проекте реализован контур наблюдаемости на базе OpenTelemetry. Kotlin-сервисы API Gateway и Core Banking экспортируют telemetry-данные через OTLP gRPC на порт 4317, а Go ingestion использует OTLP HTTP на порт 4318. OpenTelemetry Collector принимает данные от сервисов, отправляет трассы в Jaeger и отдаёт метрики через Prometheus exporter для последующей визуализации в Grafana.

Для HTTP-взаимодействия между API Gateway и Core Banking используется стандартный W3C Trace Context: заголовок traceparent позволяет связать span-ы одного пользовательского запроса в общую трассу. Для Redis Pub/Sub propagation не реализован, поэтому поток go-ingestion -> Redis -> API

Gateway WebSocket отображается как несколько независимых trace-ов. Это ограничение допустимо для учебного стенда и зафиксировано как направление дальнейшего развития.

На рисунке 8 показана трасса операции POST /api/trades в Jaeger UI. В ней виден серверный HTTP-span Core Banking и внутренний span trade.execute, который соответствует выполнению торговой операции и транзакционному обновлению данных пользователя.

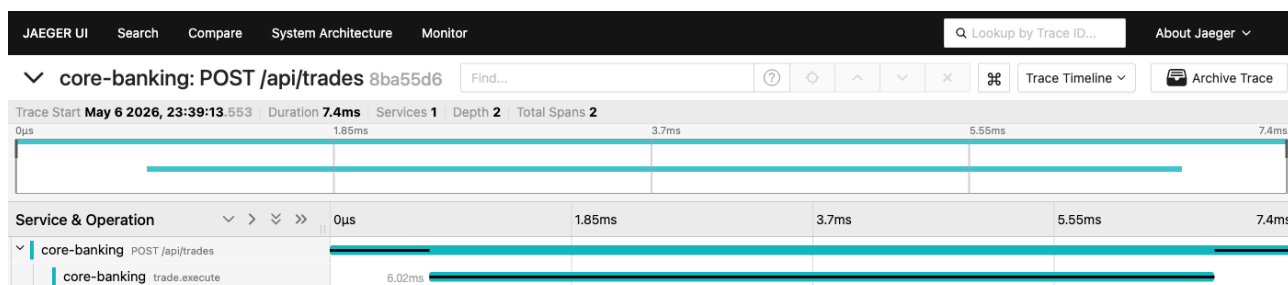


Рисунок 8 - Трасса операции POST /api/trades в Jaeger UI

На рисунке 9 показан список trace-ов Core Banking за последние 15 минут. Такие trace-ы появляются во время smoke-проверок и нагрузочных прогонов, что подтверждает прохождение telemetry-данных через OpenTelemetry Collector в Jaeger.

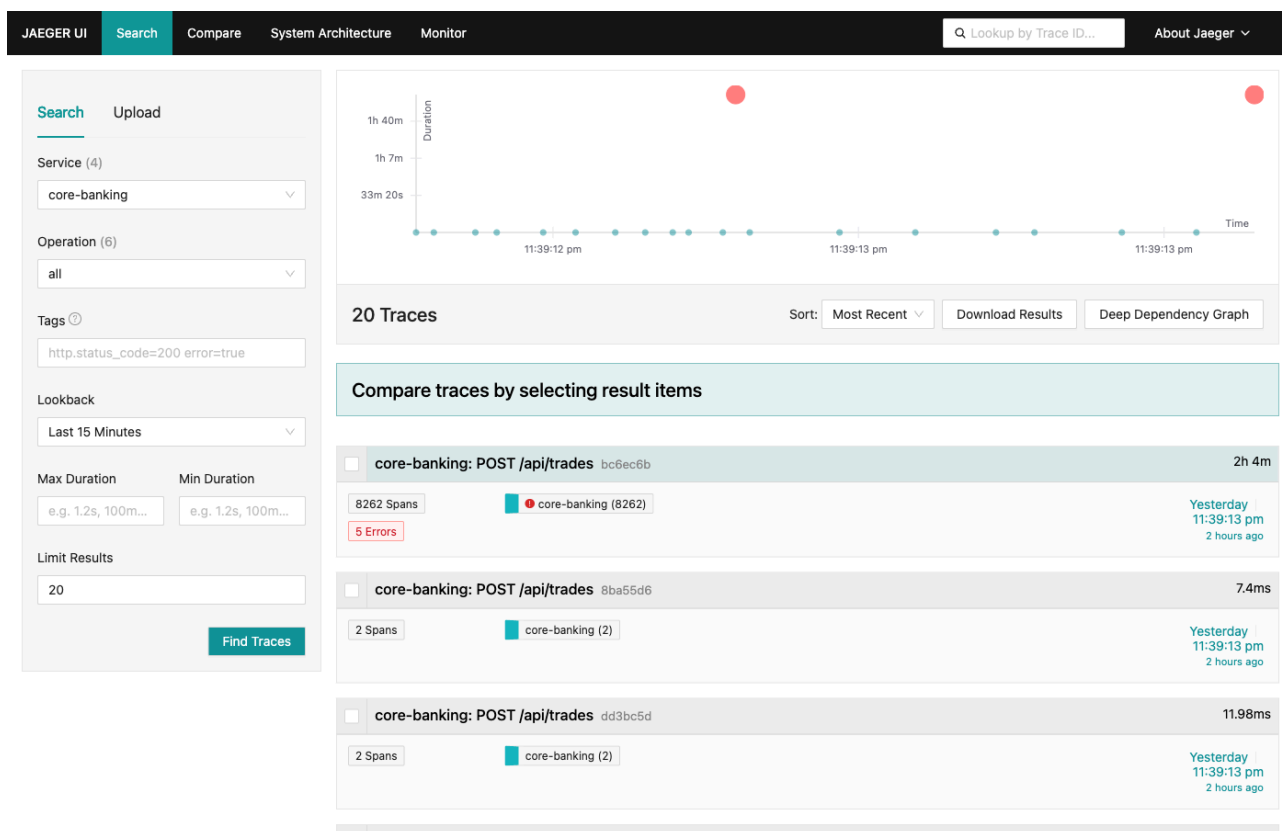


Рисунок 9 - Список trace-ов Core Banking в Jaeger UI

Grafana подключена к Prometheus и Jaeger через provisioning. На рисунке 10 показан дашборд highLoad Invest - Backend overview, используемый для контроля runtime-метрик во время тестов: длительности торговых операций, сообщений Redis Pub/Sub, WebSocket-рассылки и активности backend-компонентов.

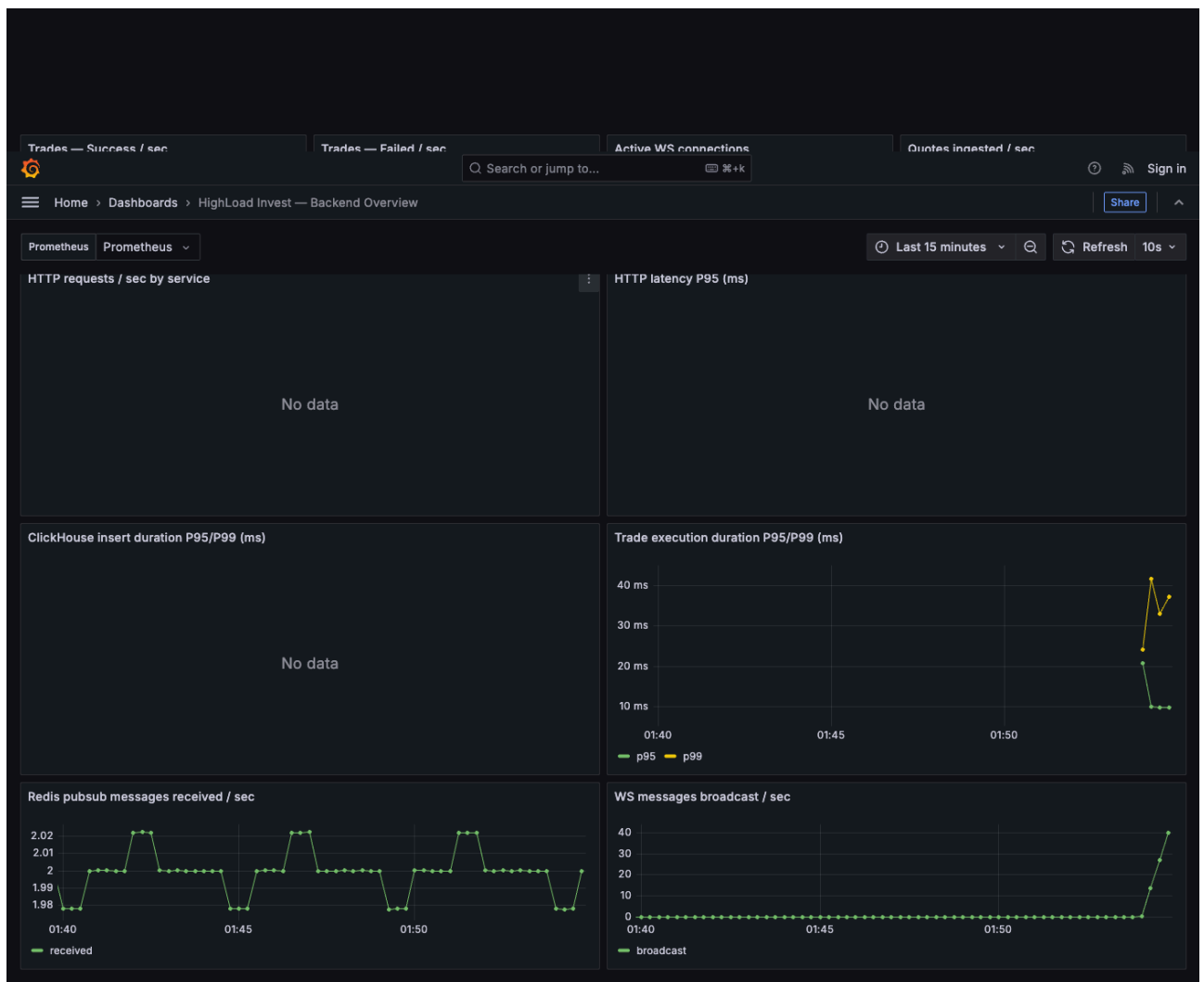


Рисунок 10 - Дашборд HighLoad Invest Backend Overview в Grafana

На рисунке 11 показан список автоматически подготовленных дашбордов Grafana. Наличие дашборда после запуска стенда подтверждает, что provisioning Grafana срабатывает без ручной настройки UI.

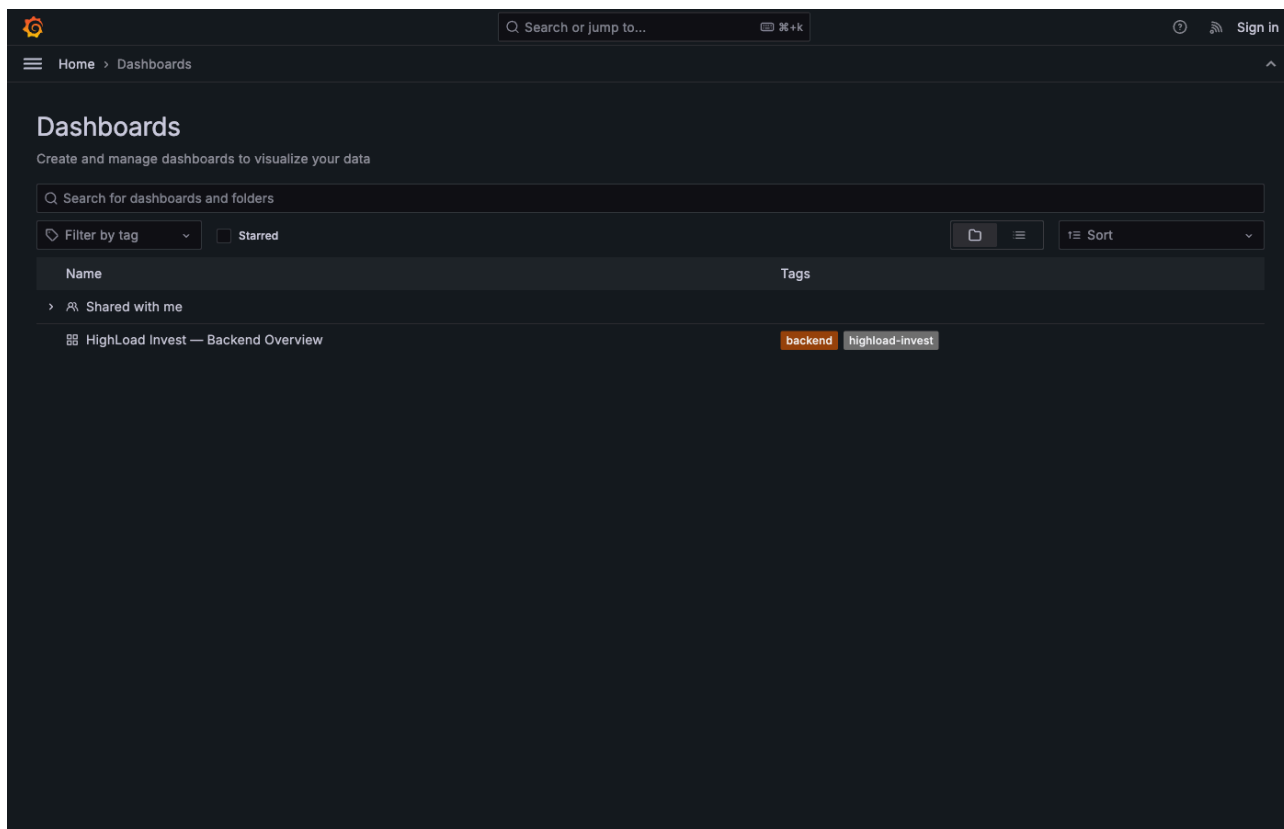


Рисунок 11 - Auto-provisioned дашборды Grafana

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Проверяемые сценарии

Тестирование было направлено на проверку требований из задания:

- запуск всего стенда через Docker Compose;
- доступность API Gateway и Core Banking;
- получение котировок через REST;
- получение realtime-обновлений через WebSocket;
- регистрация пользователя;
- учебное пополнение счёта;
- покупка лотов;
- проверка портфеля;
- запись котировок из ingestion в ClickHouse;
- работа драйвера Linux через /dev/quotes;
- нагрузочная проверка с имитацией большого числа клиентов.

Smoke-тестирование

Smoke-тест проверяет минимальный пользовательский путь: создание пользователя, пополнение счёта, покупка актива и чтение портфеля. Успешный результат означает, что API Gateway, Core Banking и PostgreSQL работают согласованно.

Проверка котировок

Для проверки потока котировок контролируется три точки: наличие данных в /dev/quotes, рост числа строк в ClickHouse и выдача актуальных котировок через GET /api/quotes. WebSocket проверяется по факту получения клиентом сообщений из /ws/quotes.

Нагрузочное тестирование

Нагрузочный тест выполняется сервисом-имитатором клиентов backend/load-tester. Он создаёт логических пользователей и отправляет REST/WebSocket-запросы к API Gateway. Параметры запуска задаются переменными окружения: BOT_COUNT, DURATION_SEC, CREATE_PARALLELISM, ACTIVE_REQUESTS, WS_PERCENT, REQUEST_DELAY_MIN_MS, REQUEST_DELAY_MAX_MS.

Сценарий	Результат
Короткая проверка REST и WebSocket	701 успешный запрос, 0 ошибок, 220 WebSocket-сообщений
Проверка 10 000 логических клиентов	3469 успешных REST-запросов, 0 ошибок

Полученный результат подтверждает работоспособность стенда при имитации 10 000 логических клиентов. Число одновременно активных запросов ограничивается параметрами load tester, чтобы тест отражал контролируемую нагрузку, а не исчерпание ресурсов тестовой машины.

Дополнительно был выполнен каскад прогонов на staging-сервере с конфигурацией 8 vCPU, 16 GB RAM и NVMe. Нагрузка распределялась между основными сценариями: получение котировок, чтение портфеля и создание торговых операций.

Боты	Длительность	Всего запросов	Ошибки	Error rate	RPS	Средняя задержка
1 000	60 с	20 110	0	0,00 %	335	24 мс
5 000	120 с	71 544	28	0,04 %	594	225 мс
10 000	120 с	70 723	18	0,03 %	590	399 мс

Перед основной серией запускался baseline на 100 ботах в течение 20 секунд: 2 884 запроса, 0 ошибок, средняя задержка 14 мс, 144 RPS. На максимальном прогоне host load average составил 25,83 / 18,45 / 8,86, свободной памяти оставалось не менее 13 GB.

Контейнер	CPU	RAM
highload-clickhouse	35,4 %	800 MB
highload-jaeger	0,02 %	398 MB
highload-postgres	0,03 %	105 MB
highload-otel-collector	0,00 %	63 MB
highload-grafana	0,04 %	51 MB
highload-prometheus	0,00 %	23 MB
highload-go-ingestion	0,27 %	8 MB
highload-redis	0,63 %	3 MB

Основным узким местом оказался ClickHouse: запрос актуальных котировок через `SELECT ... LIMIT 1 BY ticker` создаёт заметную нагрузку при частом обращении к `/api/quotes`. Для дальнейшей оптимизации можно использовать Redis-кэш с малым TTL или materialized view в ClickHouse. PostgreSQL под торговой нагрузкой оставался стабильным, так как операции распределялись по разным пользователям и row-level locks не конфликтовали.

Серия прогонов подтверждает выполнение требования по имитации 10 000 клиентов: на максимальном сценарии система обрабатывала около 590 запросов в секунду, сохраняла error rate 0,03 %, а средняя задержка оставалась ниже 1 секунды.

Тестовое инструментальное обеспечение

Для ручных и автоматизированных проверок в проекте используются:

- unit-тесты Core Banking для покупки, продажи, проверки баланса и валидации количества лотов;
- Ktor testApplication для проверки /health API Gateway;
- userspace-тесты драйвера котировок;
- Bruno-коллекция `backend/bruno/highload-invest` для проверки REST-сценариев API Gateway и Core Banking;
- smoke-скрипт `backend/scripts/smoke-traffic.sh`, который выполняет короткий пользовательский путь и создаёт данные для Grafana/Jaeger;

- `load tester backend/load-tester` для параметризуемых нагрузочных прогонов.

Проверка сборки мобильных приложений

Для React Native выполнены установка зависимостей и TypeScript-проверка. Для нативного Android-клиента выполнена сборка debug APK в Docker-образе с Android SDK. Также собраны установочные APK для проверки на физическом Android-устройстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была разработана учебная экосистема для имитации трейдинга и инвестиций. В проект вошли два Android-клиента, Kotlin/Ktor backend, Go-сервис сбора котировок, Linux-драйвер на C, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, контур наблюдаемости OpenTelemetry/Jaeger/Prometheus/Grafana и сервис нагрузочного тестирования.

Система покрывает основные требования практического задания: получает котировки, отдаёт их клиентам, выполняет учебные торговые операции и проверяется нагрузочным тестом с имитацией 10 000 клиентов. Все основные компоненты разворачиваются через Docker Compose.

Главный результат работы — не только готовый MVP, но и зафиксированная архитектура проекта: разделение ответственности между сервисами, отдельные хранилища для котировок и пользовательских данных, наблюдаемость runtime-сценариев и понятный контур тестирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мартин Р. Чистая архитектура. — СПб.: Питер, 2018.
2. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные системы. — СПб.: Символ-Плюс, 2010.
3. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
4. Ktor Documentation. — JetBrains. URL: <https://ktor.io/docs/welcome.html> (дата обращения: 07.05.2026).
5. Android Developers: Jetpack Compose. — Google. URL: <https://developer.android.com/jetpack/compose> (дата обращения: 07.05.2026).
6. React Native Documentation. — Meta. URL: <https://reactnative.dev/docs/getting-started> (дата обращения: 07.05.2026).
7. ClickHouse Documentation. — ClickHouse Inc. URL: <https://clickhouse.com/docs> (дата обращения: 07.05.2026).
8. PostgreSQL Documentation. — PostgreSQL Global Development Group. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 07.05.2026).
9. OpenTelemetry Documentation. — CNCF. URL: <https://opentelemetry.io/docs/> (дата обращения: 07.05.2026).
10. The Linux Kernel Module Programming Guide. URL: <https://sysprog21.github.io/lkmpg/> (дата обращения: 07.05.2026).
11. Jaeger Documentation. — CNCF. URL: <https://www.jaegertracing.io/docs/> (дата обращения: 07.05.2026).
12. Prometheus Documentation. URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения: 07.05.2026).
13. Grafana Documentation. URL: <https://grafana.com/docs/> (дата обращения: 07.05.2026).